

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نعتبر القطعة $A(-2, -1, 0)$ والمستويين (P_1) و (P_2) اللذين معادلة كل منهما $3x + y + 3 = 0$ و $2x - z + 3 = 0$ على الترتيب

(1) أ / بين أن المستويين (P_1) و (P_2) يتقاطعان وفق مستقيم (Δ) له تمثيلا وسيطيا كما يلي :

$$(\Delta): \begin{cases} x = t \\ y = -3t - 3 \\ z = 2t + 3 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

ب / تحقق أن النقطة A لا تنتمي إلى المستقيم (Δ)

(2) أ / عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم (d) الذي يشمل النقطة A و يوازي (Δ)

ب / عين إحداثيات النقطة B المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم (Δ)

- ثم استنتج المسافة بين المستقيمين (Δ) و (d)

(3) لتكن (Γ) مجموعة القطر M من الفضاء التي تحقق : $MA^2 + MB^2 = 4AI^2$ حيث I منتصف $[AB]$

أ / عين طبيعة المجموعة (Γ) وحدد عناصرها المميزة

ب / لستنتج قاطع المجموعة (Γ) مع المستقيمين (Δ) و (d)

التمرين الثاني: (4.5 نقاط)

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول Z الآتية : $(Z - 4 - 2i)(Z^2 - 2Z + 2) = 0$

(2) في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{U}, \vec{V})$ ، نعتبر القطر A ، B ، C التي لواحقها :

$$Z_A = 1 + i, \quad Z_B = 4 + 2i, \quad Z_C = \frac{9}{2} + \frac{1}{2}i \quad \text{على الترتيب}$$

$$\frac{Z_C - Z_B}{Z_A - Z_B} = \frac{1}{2} e^{i\frac{\pi}{2}} \quad \text{أ / بين أن :}$$

ب / استنتج طبيعة المثلث BAC ثم احسب مساحته

(3) ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه B ونسبته $\frac{1}{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$

أ / عين الكتابة المركبة للتشابه S

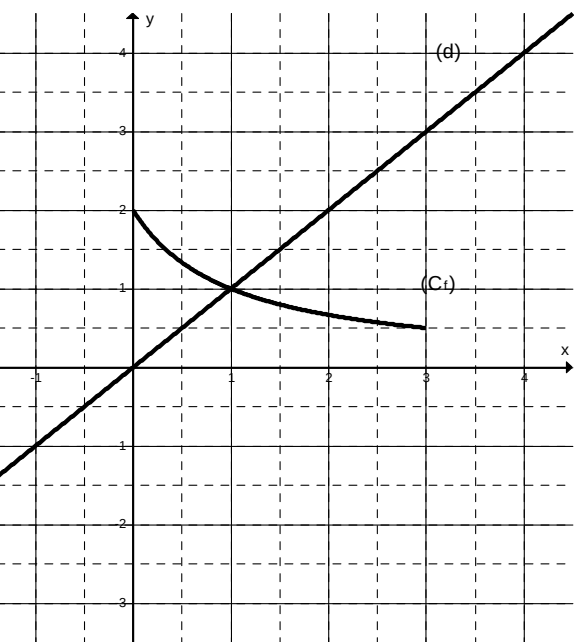
ب / عين Z_D لائحة القطر D صورة القطر C بالتشابه S

ج / بين أن صورة المثلث BAC بالتشابه S هو المثلث BCD ثم لستنتج مساحة المثلث BCD

(4) لتكن (E) مجموعة النقط من المستوي حيث : $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MD} = 0$

أ / عين طبيعة المجموعة (E) وحدد عناصرها المميزة

ب / تحقق أن القطر C تنتمي إلى المجموعة (E) ثم استنتج طبيعة المثلث ACD



(¥,Y4,5) pšpBpŽpœpB ' ,:[0 , 3] DpŽp pāpB ' pōpàpĒ p"pÓp®pìpāpB'žpBp'pāpB

= p"pB /pŽpìpāpB" H 0(pāpBpōp'p'pāpB '

U = 3: D Hp÷ ' ŠŽYq7pœp'pĒpBžp—p—

U = (U) : pòpìûpp' 7 //pĒ DpŮ Dp

ž•"Ė;Ė•" >αU , U •U ƆU ƆU £U .U •"...%o ;Ė

(p"pōpÓ 1pāpB*)pōpōpāpBpBpōpōpŽpBpŽp³pĒ F H

pŽû-pU)pŽpōpBpŽp—p—pāpB/f p"p'pŽp

(U) p"ûypB(pŽp)p"pāpBpŽp~p'pāpB ' p®ûpDp— (

0 „ U „ 3 : pòpìûpp' 7 //pĒpDpĒpDpY#žp'

V = — :pòpàûppōpāpĒ p"pÓ 1pìpā)pžp //

FûpûppìpĖ— (pžûpBpŽp³ # p"Ůp)Hfç#pĒpDpB

Š...Ů TM „ „Š%o "č Š..š V —„fĖf

© TM „ „Š„ %o¥•Ė• —Š"%σ„

(a•Y07) pĒp' 'p®pB ' pā

() = + € 1 pòpžp ^• TM•œ'Ž††p"ûp /pāpìpB (I p"pB

() —š"% pžûppçpžûpp' p"p'ûpB—pçpB:' F p³pōpB

...

pžû- ' 1ûppDp— DpH/pY/pDpŮpDpĒp— Gpž

() až•«œ pòpōûppōpĖpB TM,f /špB (Ė)ûppš"Ė(pBpĒ

() = € :pòpžp °f~Ž††• TM•œ'Ž††p"ûp /pāpìpB (II p"pB '

(1 pò ¾ DpîpĀpB;))pāpĖH " " "f•" ••Ė• pòpçpžûyp'pB ' pžpāpāpŮp

€† ' +† "• p"pB 'pāpB ' pōp'ûppžû-

†() = () : pòpōûypōpĒ /pāpĒ pPpŮ pBpY '

pžû-p— 'p®ûpDp—TM† pœpŮpBp—pBpžpB— ' pž

€† ††~. ^•¼•Ž•† ç½f" Š~f"Ė : TM†Yf'Ž†† pāpBpōp'p'pāpB ' F '

(•) pāpBpōp'p'pāpBpBpēpāpBpB p"Ůp'p'pēpB ' p

pžû-ûypŮp'pāpĒ ' pāpžûpĒp— p"pāpžp pēpBpŮp F # p

û«pB p"pB /pžpìpāpBpāpŮpŮpìpāpBpāpžpāp 2 pāpBpōp'p'pāpB ' F # p

^•¼•Ž†† ') ėfžž††•) ¾Ů—†(2) ' (1) αĖĖ††«

= : p"pBpžpBpŮp'pBpB ' Dpîp-p pāpBpòpōûypōpBpžpìpāpBpBpāpāpŮp

^• ... p"pB 'pāpBpB p"ûypāp«#1p"pB:' /Fpò ¾pāpŮp

: pžpāp-ûyp~pB /pžpìpā) pāpŮpDpāp'pāpBpōp'p'pāpBpB 'b Jpîp~p'pāp

= 0 ' = € 1

(¥|Y04): —j^ bæûpp®päk

$$B(\epsilon 2, 1, 0) \mid A(\epsilon 3, 3, 2) : \mathbb{S} \bullet \dagger \ddagger \text{œ} \bullet \hat{\text{œ}}, \text{, } k \text{ — } f \sim \bullet \text{ ' ' ' } f \text{ ' } \bullet \text{ ' ' ' } \hat{\text{†}} \% \check{S} \text{ } \text{ } \check{E} \text{ } \check{Z} \dagger \ddagger , f, \dots \dagger \ddagger \in$$

$$\begin{aligned} &= + \\ \text{Fp}\check{\text{Z}}\hat{\text{U}}\text{y}\text{p}\text{O}\hat{\text{U}}\text{y}\text{p}\text{O}\text{p}\check{\text{S}}\hat{\text{U}}\text{p}\text{E}\text{p}\text{'E} &= 4 \quad \epsilon 2 \quad + 1 : \text{p}\text{o}\text{p}\check{\text{A}}\hat{\text{U}}\text{y}\text{p}^3\text{p}\text{i}\text{p}\beta' \quad \text{p}\text{P}\hat{\text{U}}\text{y}\text{p}\alpha(\text{p})^{\sim}\text{p}\beta\text{p}\check{\text{Z}}\text{p}' \\ &= \epsilon 2 \quad \epsilon 2 \end{aligned}$$

(AB) $p\hat{a}\hat{u}\ddot{y}p\emptyset p\sim p'p\grave{a}p\grave{a}p\text{ß} p\check{Z}\text{ß}p\ddot{A}\hat{u}\ddot{y}p^3$

(Q) Jpîp~p'päpàpß p"ûy~~pš~~— 1pŽpÜûp /

(AB) pâuÿpØp~p' pãpã†“pÖ(Ó)H (p)žpãÿpžpØp~p/Àäpß ' F # p

' bæûyb~(ÄÖØpe)bæûybôîb'p'ûäpf:(S)æpœµpÄšöŠpâ† ÂÃ—'p°pÛp®päp&' bæûyk
b•ûyb—b®b'bß' bðbž

(Q) ' (p) bæûyûbbîp~b'pâpS'•pæbã•Sbû bæbE

û«b~b£bŽb' bã™šb•b£ €•AABC•²Ž†± Á¨ Å¼/4B

(ABQ) ¥<•CEŽ†± ^• ¥Ÿ<ŽF F# ~~bae~~ûyb'

ABCF' ABCE Gbîbÿbîbß' bôûÿbēbŽb' 1 bôc

(¥|Ÿ4,5): pòpçpŽpœpß ' p,

[illegible]

FbŽûÿbØûÿbØbšûÿbÆb^ac

arg(L) = -' || = 1 : FbîpÜûp pšûypæûypË

$$= 4\check{S}\bar{2} \quad , \quad = \epsilon \check{S}\bar{2} : \acute{E}_{\text{,,}} \text{---} (2$$

bŽb' bŸbíā bŽûybŃübpöñmùäppfēÄbß' / s^apìbß' báí

€ Š2̄ + 4Š2̄ € (3 + 5) ♂Ⓔ£‡ •Ⓒ = 1 : F # Ꞥæûÿþ'

: b•ûÿb—b®b~bß B bčbábĚšbžbä ¾bŽb

$$= 3 + 5 \quad | \quad = \text{€} \check{S}2 + 4\check{S}2$$

A ˆ†%B DpîpαûpGp°pÛp®pã Jp¬pKpÿpË Hpªpß

OBA pšpàboœpäbß/' p"plûyß' 7

B = 34 2 € Š2 : F # Šöüyp'

b•bÛb®bäbß ' Jbîp~b´bäbß ' pæâã•"b"ûvpô•hjbû4 b"bÄbç

$$+ = 2 + 17 \cdot 2 \in \check{S}^2 : F \# \mathbb{E} \hat{u} p p'$$

$$+ = 42 \in 17\check{S}^{\overline{2}} : +\hat{u}\hat{p}\hat{p}\hat{E} \text{ J H}\hat{p}-\hat{p}\hat{p}\hat{p}\hat{p}\hat{s}\hat{b}\hat{F}\hat{d}\hat{a}'\hat{g}\hat{E} \text{ H}\hat{p}\hat{a}\hat{b}\hat{Y}\hat{p}\hat{a}$$

(¥|Ÿ4.5) : bšbßbŽbœpß ' b

$$U' \cup U \cong \mathbb{P}^1$$

$U > 0$: E Hp^ap̃l p̃ā p[®]ûypĩ pòp̃læp̃q̃a 7 «ñ^a#E p̃æ p̃l p̃®

: E Hp^abⁱl^pã p[®]û^ybⁱ p^òbⁱû^yp' 7 /p^ap^ë p

V D H p ÷ ' o ž ž ů q w ž b # bæ û y ü y b i (v) p f a b æ ō y p " u y b³a

(U) p"ûypßbŽb~b~päbß ' (1pžbŲb—Vp"bŲb~b~p"p' bāp>

S = V + V + V + ,,,,,,,,,,,,,, + V : pšû8pĚ<Ž~Ž††™†-“. αE/† 3

P = U < (2U) < (3U) < < (U)

(¥!ÿ07) :pÊp' 'p®pß ' pæú

() = € -€ 2 :bòpǎžp0,+† [°f~ž††.™•œ'ž††b"ûp /p^abìbß '(l^b"bß 'p^a

Š<•Æ•Æ •%Ž†€ ^ϕ”pβ ’ /pβ ’ *pžûppžû-pç

() = + - € 2 € () : b ò p à Ź Ź 0 , + † [° f ~ Ź † † • ™ • æ ~ Ź † † b " û b / b " b ò b " (l b " b ß ' b " b

(, ,) — f • " ' " " f • " • " " ^†% Š<E•Ž†‡ ‡••ÖžčpŽûyb'pß ' pŽû-pàûÿ

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) = 0 \quad \text{and} \quad \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = 1$$

() $\square \in \mathbb{Z} \neq 1$ $\odot$ - = () : $\dot{A} \neq \dot{A}^{>1/4}$ $\neq$.2

þžþ<þŽþ~þèþàþß þŽûÿþçþŽûÿþ'

$f(x) = (x) \cdot - :]0, +\infty[\text{ of } \sim \tilde{Z} + \pm 1''$
 $\text{bòb} \text{ôüyb} \text{ôb} \text{€} / \text{b}^{\text{ab}} \text{Ë} \text{b} \text{b} \text{b} \text{û} \text{b} \text{b} \text{b} \text{ÿ}$

þŽû-þ— 'þ®ûÿþÐþ-þ"þÐ þ³³þÿ þÐþÿþþþþ þ þ G|

10,++[°f~Žt‡• ... : p"pß 'p^apàpß p"ûÿpà» # p^oß ':Á'pè©/§.6

$$\mathbb{E}(\quad)^2 = \epsilon^2 : \dot{A}'' \dot{A}^{1/4} \mathbb{E}^{\text{TM}1/2} \ll \bullet + f. \text{TM} \bullet f \dot{\mu} \dot{Z} \ddagger \ddagger^0 f \dot{Z} \bullet' f.$$

: bʒbäu-ûyb~bʒ /bʒbìbã bæûbb-bàrbʒ bœûyb-pœûbʒ bʒbôbâ/bʒbôbâpʒbâ ʒbûbôbâbʒ

$$r = CE = \frac{(0 \in 2) + (0 \in 2) + (2 \in 1)}{3} = 3 \text{ œš} \uparrow \uparrow \hat{A} \tilde{A} \in (2, 2, 1) : \text{¥} = 1 \hat{u} \ll \text{p} \hat{e} \text{p} \hat{a} \text{H}$$

$$:(Q)'(p) \text{ p} \hat{a} \hat{u} \hat{y} \hat{u} \text{p} \hat{p} \hat{i} \hat{p} \sim \text{p} \hat{a} \text{M} \hat{S} \cdot \text{p} \hat{e} \text{p} \hat{a} \cdot \hat{S} \hat{p} \hat{u} \text{ p} \hat{e} \text{p} \hat{i}$$

$$CE = = = 3 : \text{p} \hat{o} \frac{3}{4} ()' (p) \text{ p} \hat{a} \hat{u} \hat{y} \hat{u} \text{p} \hat{p} \hat{i} \hat{p} \sim \text{p} \hat{a} \text{M} \hat{S} \cdot \text{p} \hat{e} \text{p} \hat{a} \cdot \hat{S} \hat{p} \hat{u} \text{ p} \hat{e} \text{p} \hat{i}$$

$$\hat{u} \ll \text{p} \hat{e} \text{p} \hat{a} \text{H} \text{p} \hat{a} \text{M} \hat{S} \cdot \text{p} \hat{e} \text{p} \hat{a} \cdot \hat{S} \hat{p} \hat{u} \text{ p} \hat{e} \text{p} \hat{i} \text{p} \hat{a} \text{M} \hat{S} \cdot \text{p} \hat{e} \text{p} \hat{a} \cdot \hat{S} \hat{p} \hat{u} \text{ p} \hat{e} \text{p} \hat{i} \text{p} \hat{a} \text{M} \hat{S} \cdot \text{p} \hat{e} \text{p} \hat{a} \cdot \hat{S} \hat{p} \hat{u} \text{ p} \hat{e} \text{p} \hat{i}$$

$$B^{\text{TM}} \hat{S} \cdot \uparrow \uparrow \in \cdot \text{ABC} \cdot \hat{Z} \uparrow \uparrow \hat{u} \ll \text{p} \hat{e} \text{p} \hat{a} \text{H} = \text{¥} \cdot = 0 : \text{p} \hat{Z} \text{p} \hat{e} \hat{u} \text{p} \hat{p} \hat{a} \text{p} \hat{B}$$

$$= \frac{\cdot}{\cdot} = \frac{\cdot \hat{S}^-}{\cdot \hat{S}^-} = \frac{\hat{S}^-}{\cdot \hat{S}^-} \therefore \cdot : \hat{A} \gg \%_0$$

$$\cdot = ' \cdot = : \text{¥} \cdot \text{EF} = 0 : (\text{ABC}) \text{¥} \cdot \text{CE} \hat{Z} \uparrow \uparrow \hat{\cdot} \text{¥} \hat{Y} \cdot \hat{Z} \text{F} \text{F} \# \text{p} \hat{a} \hat{u} \hat{y} \hat{p}$$

$$: \text{ABCF}' \text{ABCE} \text{Gp} \hat{i} \text{p} \hat{Y} \text{p} \hat{i} \text{p} \hat{B}' \text{p} \hat{o} \hat{u} \hat{y} \text{p} \hat{e} \text{p} \hat{Z} \text{p}' 1 \text{p} \hat{o}$$

$$\cdot = - \cdot \text{EI}$$

$$[\text{EF}] \hat{A} \tilde{A} \cdot \cdot \text{I} \text{p} \hat{S} \hat{u} \hat{y} \text{p} \hat{E} = - \cdot \text{FI}'$$

$$= - \cdot \frac{\hat{S}^-}{\cdot \hat{S}^-} \cdot \frac{\hat{S}^-}{\cdot \hat{S}^-} = - (\cdot) : \hat{A} \gg \%_0$$

$$= - \cdot \frac{\hat{S}^-}{\cdot \hat{S}^-} \cdot \frac{\hat{S}^-}{\cdot \hat{S}^-} = - (\cdot)'$$

$$\text{p} \hat{o} \frac{3}{4}) \text{p} \hat{e} \text{p} \hat{i} \text{p} \hat{B}' \text{p} \hat{o} \hat{u} \hat{y} \text{p} \hat{e} \text{p} \hat{Z} \text{p}' \text{p} \hat{a} \text{M} \hat{S} \cdot \text{p} \hat{e} \text{p} \hat{a} \cdot \hat{S} \hat{p} \hat{u} \text{ p} \hat{e} \text{p} \hat{i} \text{p} \hat{a} \text{M} \hat{S} \cdot \text{p} \hat{e} \text{p} \hat{a} \cdot \hat{S} \hat{p} \hat{u} \text{ p} \hat{e} \text{p} \hat{i}$$

$$\text{p} \hat{u} \hat{y} \text{p} \hat{e} \text{p} \hat{Z} \text{p}' \text{p} \hat{a} \text{M} \hat{S} \cdot \text{p} \hat{e} \text{p} \hat{a} \cdot \hat{S} \hat{p} \hat{u} \text{ p} \hat{e} \text{p} \hat{i}$$

$$:(\text{¥} \hat{Y} 4, 5) : \text{p} \hat{o} \text{p} \hat{c} \text{p} \hat{Z} \text{p} \hat{o} \text{e} \text{p} \hat{B}' \text{p}$$

$$: \arg(L) = -' \mid \mid = 1 : \text{Fp} \hat{i} \text{p} \hat{U} \hat{u} \text{p} \text{p} \hat{S} \hat{u} \hat{y} \text{p} \hat{a} \hat{u} \text{p} \hat{E}$$

$$= \frac{+}{3+5} = \frac{(+) \cdot (3 \in 5)}{(3+5) \cdot (3 \in 5)} = \frac{(3+5)}{34} + \frac{(3 \in 5)}{34} = \frac{\hat{S} \bar{2}}{2} + \frac{\hat{S} \bar{2}}{2} : \text{p} \hat{Z} \text{p} \hat{e} \hat{u} \text{p} \hat{p} \hat{a}$$

$$= 4 \hat{S} \bar{2}' = \in \hat{S} \bar{2} : \text{p} \hat{a} \text{p} \hat{c} \text{p} \hat{a} \hat{u} \hat{y} \text{p} \hat{p} \hat{B} \text{p} \hat{Z} \text{p} \hat{i} \text{p} \hat{a} \text{p} \hat{B}' \text{p} \hat{a} \text{p} \hat{a} \text{p} \hat{Y} \text{p} \hat{p} \hat{a} \text{p} \hat{B}' \text{H} \frac{(3+5)}{34} = \frac{\hat{S} \bar{2}}{2} : \hat{A} \gg \%_0$$

$$: \text{p} \hat{Z} \text{p} \hat{p} \hat{Y} \text{p} \hat{i} \text{p} \hat{a} \text{p} \hat{Z} \hat{u} \hat{y} \text{p} \hat{o} \text{p} \hat{p} \hat{B}' \text{p} \hat{a} \text{p} \hat{E} \text{p} \hat{S} \hat{p} \hat{u} \text{ p} \hat{e} \text{p} \hat{i} \text{p} \hat{a} \text{p} \hat{B}'$$

$$\arg(L) = 2k' : \hat{A} \hat{f} \hat{z} \text{p} \hat{Z} \text{p} \hat{i} \text{p} \hat{a} \text{p} \hat{Z} \hat{u} \hat{y} \text{p} \hat{o} \text{p} \hat{p} \hat{B}' \text{p} \hat{a} \text{p} \hat{E} : \hat{A} \gg \%_0 = \text{p} \hat{Z} \text{p} \hat{e} \hat{u} \text{p} \hat{p} \hat{a}$$

$$= 8 ; f : \in \uparrow f \cdot \uparrow f \text{---} = 2 : \text{TM} \hat{S}$$

$$: \in \hat{S} \bar{2} + 4 \hat{S} \bar{2} \in (3+5) \text{œ} \text{E} \hat{f} \hat{z} \cdot \text{©} = 1 : \text{F} \# \text{p} \hat{a} \hat{u} \hat{y} \text{p}'$$

$$= \frac{2016}{4} = 8(252) = 1$$

$$\frac{\hat{S}^-}{()} \frac{\hat{S}^-}{()} = 1 : \hat{A} \gg \%_0 \frac{\hat{S}^-}{()} \frac{\hat{S}^-}{()} = 1 \text{¥} \cdot = 1 : \text{p} \hat{Z} \text{p} \hat{e} \hat{u} \text{p} \hat{p} \hat{a}$$

:(¥!Y07): pÊb' 'p®pß ' pæû

() = € - € 2 :pòpǎp0,+† [°f~Ž††• ™•œ'Ž††p"ûp /pªpìpß ' p"pß

:Š<•œ•œ•%ž†€ ^p"pß ' /pß ' *pŽûppŽû-pç

... € () = ... € 1 € - € 2 — = + €

() = ————— = € €

...

:]0,+† [DpŽpÿpǎpß ' pðpàpË pŽûppß "1pßpDp%2ûpDpÿpÿ

= 1 : ¬€ () = 0 ,¥œ () = 1 + — € - = ()

˘() > 0 ÁÎ•]0,+Õ[pPpÛ pPpÿ ' pæpã pŽp

]0,+Õ[pðpàpË pŽpǎpŽpǎp-pªpß)pûpðpË pã

: p"pß 'pªpß ' *p®ûypDp— [

	0	1	+ †
•()		+	0
()			€ †

() aŽ•«œ ™ „ „š%1)¢—š"%03

(1) = 0

	0	1	+ †
()		-	0
			+

() = + - € 2 € () :pòpǎp0,+† [°f~Ž††• ™•œ'Ž††p"ûp /pªpìpß ' (p"pß 'pªp

(= Š⁻ ~^ : a <•šœ) £ : ()² = 0 : ,%o ' !¢% 1

...+† : ÁÎ• ...+† pŽpǎpß =û«pèpã^H = Š⁻ É„÷

()² = ... $\frac{2^2}{2} = \dots \frac{2^2}{2} = 0$

... € () = ... € 1 € - € - € () = + € : () 3...†

() —š"%0 B - = () : ,%o "†"„ -1 2

- = - + — € 2 € - = ()

: ,¥%o ...+† : ,• 0 pŽpǎpß= û«pçpã H

...

$$\#(\quad) = (\quad) < -$$

:pŽû-p— 'p®ûÿpÐp-þ"pÐ 1p³pÿ 1pÐpÿpÐp-H

() $\textcircled{R}^{-}f\ddot{O}\ddot{O}\ddot{O}$ ~~11~~ () $\textcircled{R}^{-}f\ddot{O}\ddot{O}$

	$\epsilon \uparrow$	1	$+$ $\uparrow$
$\bullet ()$	-	0	+
$()$	$+$ $\uparrow$		$+$ $\uparrow$

(1)

$\hat{\cdot}^{1/4}\cdot\check{Z}+\ddagger\cdot\acute{-}\S$

:]0,+†[°f~ž††^• ... : p"pß 'p^apàpß p"ûÿpàp» # pēpß 'Á:pēpß 6

$$(\quad \text{€} \quad) = \quad + \quad \text{<} - \text{€ } 1 =$$

$$:\mathbb{F}(\quad)^2 = \epsilon^2 : \dot{A}'' \dot{A}^{1/4} E^{TM_{1/2}} \ll \tilde{\bullet} \dagger f \cdot {}^{TM}\bullet \rangle f | i \check{Z} \ddagger \circ f \check{Z}' \cdot' f.$$

$$\begin{array}{l} \text{Á} \gg \dagger \quad \begin{pmatrix} \end{pmatrix} = 2 \text{---} \quad \text{---} \quad \begin{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \end{pmatrix}^2 \quad \text{É} \text{---} \\ \quad \quad \quad \begin{pmatrix} \end{pmatrix} = \quad \quad \quad \begin{pmatrix} \end{pmatrix} = 1 \end{array}$$

$$\mathbb{E}(\quad) = [\quad] \in \mathbb{E}^2 \text{---} = [\quad] \in 2[\quad \in \quad] = \quad \in 2$$

[illegible]

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X_1 + \dots + X_n) = \mathbb{E}(X_1) + \dots + \mathbb{E}(X_n) = n \mathbb{E}(X_1) = n \cdot \frac{1}{2} = \frac{n}{2}$$

$$= - \quad + \quad | \quad | \quad \text{€ } 2 \quad \text{€ } (\quad \text{€ } 2) = - \quad \text{€ } 3 \quad + \quad -$$

~~TM "EfE" ® ("£")~~: pò ¾ p"pöüäpÄäpöÖpÖäŽ'pä